I - Introducción

1.1. Recomendaciones de la UIT-T.

1.1.1 Interfase Serie Estándar:

Conjunto de normas mecánicas, eléctricas y lógicas que permiten que las señales digitales originadas en un equipo Terminal de Datos (ETD) (emisor) puedan ser transmitidas, con las características deseadas y a través de un vínculo físico, a otro equipo, denominado Equipo Terminal del Circuito de Datos (ETCD) (receptor); y viceversa.

1.1.2 Capa física:

Las Interfases series son los elementos de la capa física que están en contacto con el medio de comunicación.

Existen dos Recomendaciones para la normalización de los tipos de conectores, estos son:

1. V-24 de la UIT-T.
2. RS-232.

1.1.3 Norma V.24 2:

Definición de circuitos de intercambio entre equipos terminales de datos (ETD) y equipos terminales del circuito de datos (ETCD). Norma de la UIT-T

NOTA: Toda recomendación que lleve la letra V delante, trata sobre la transmisión de datos vía teléfono.

1.1.4 Norma RS-232:

Interfase entre los equipos terminales del circuito de datos (ETCD) y los equipos terminales de datos (ETD), mediante el intercambio de datos binarios en serie. Recomendación hecha por la asociación de la industria electrónica (EIA).

NOTA: El significado de las siglas RS, es Recommended Standard, y la letra final indica la revisión de la norma.

1.1.5 Otras Normas:

RS-449 y RS-530: Surgen como alternativas para resolver los problemas que presentan las recomendaciones RS-232. No son aceptadas por el mercado.

X.21 y conexas: Estas son alternativas de la UIT-T.

X.20: Interfaz entre equipo terminal de datos (ETD) y equipo de terminación del circuito de datos (ETCD) para servicios de transmisión arrítmica (asincrónicos) en redes públicas de datos.

X.20 bis: Diseñados para la conexión con módems dúplex asincrónicos de la serie V.

X.21: Modo sincrónico en redes de datos públicas.

X.21 bis: Diseñados para su conexión con módem sincrónicos de la serie V.

X.24: Para redes públicas de datos.

1.2. Interfases.

1.2.1 Empleo practico de las Interfases:

- Entre un terminal (ETD) y un terminal de circuito de datos (ETCD).
- Entre un computador central y un equipo terminal.
- Entre un computador personal y una impresora.
- Entre un equipo terminal lector de barras y el equipo computador asociado.
- Entre un controlador de comunicaciones y el equipo de comunicaciones que lo conecta al canal para la transmisión de datos correspondientes.

1.2.2 Características técnicas principales:

- Distancia máxima entre equipos: 15 metros (50 pies).
- Velocidad máxima de transferencia de datos: 20Kbps.
- Cantidad máxima de usuarios a conectar: 2 usuarios.
- Es susceptible al ruido del medio ambiente.

1.2.3 Limitaciones :

- Baja velocidad de transferencia de datos.
- Distancia máxima entre equipos insuficiente. Esto es debido a la capacitancia que se forma entre los cables.

1.2.4 Niveles de normalización:

- Compatibilidad mecánica de los conectores.
- Establecer niveles de tensión mínimos y máximos.
- Definir instancias de los diálogos.

1.2.5 Nivel mecánico:

Se utiliza un conector CANNON de 25 contactos, comúnmente conocido como DB25. Existen variantes de menos contactos, o conectores propietarios de cierta marca, pero estos no se encuentran normalizados.

1.2.6 Nivel eléctrico:

Se utilizan las siguientes recomendaciones:
- V.28: enlaces asimétricos para velocidades inferiores a 20Kbps. (bajas velocidades).
- V.10: enlaces asimétricos para velocidades entre 20 y 100Kbps. (altas velocidades).
- V.11: enlaces simétricos para velocidades de hasta 10Mbps. (muy altas velocidades).

1.2.7 Nivel lógico:

Define los tipos de señales que se pueden manejar:
- Señales de datos
- Señales de control
- Señales de sincronismo o reloj
- Señales para monitoreo
- Conexiones a tierra

1.2.8 Señales de datos:

Trabajan en modo serie, digitalmente, los datos circulan a través de estos conectores.

1.2.9 Señales de sincronismo o reloj:

Establecen el momento en el que se debe tomar un dato como válido.

1.2.10 Señales de control:

Sirven para regular, dirigir y ordenar el flujo de datos, entre el módem y el terminal.

1.2.11 Conexiones a tierra:

Establecen el nivel 0 de voltaje a tomar como referencia.

1.2.12 La interfase digital RS-449

Consideraciones Generales.

Con sus limitadas efectividad y su capacidad de transmisión de 20 Kbps a 15 metros la interfase RS-232 E fue sustituida por la **Asociación de la Industria Electrónica (EIA)** a comienzos de 1970 con la interfase digital **RS 449**. Pero los resultados no fueron los esperados al momento de estandarizarla.

La misma fue complementada por dos normas denominadas RS 422 y RS 423.

Consideraciones Particulares.

Con respecto a las diferencias con la norma **RS 232**

- Los conectores son de 37 contactos
- La distancia máxima entre equipos es de 60 metros
- La velocidad máxima de transferencia de datos (60 m)
- 2 Mbps para la RS 422
- 40 Kbps para la RS 423

La norma RS 422 permite operar a mayor velocidad que la RS 423 porque la tierra del extremo receptor en el MODEM es diferente de la del ETD.

Por otro lado la RS 449 prevé circuitos para la comprobación del estado de funcionamiento del equipo MODEM de datos.

1.2.13 La interfase Digital X.21

Consideraciones Generales.

La interfase X.21 tuvo su origen a raíz de que las empresas empezaban a plantearse el proporcionar líneas de abonado digitales.

Esta recomendación especifica la manera den que el equipo terminal de datos (ETD) establece y libera llamadas mediante el intercambio de señales con el equipo terminal de datos (ETCD).

Si bien permiten una conexión directa a una red telefónica ya digitalizada por sus características no es adecuada para líneas telefónicas analógicas, su aplicación mas difundida se encuentra en las Redes Digitales Especiales de Transmisión de Datos basadas en tecnologías conocidas como conmutación de paquetes. En estas redes se puede brindar servicios tales como:

- Conexión rápida
- Prohibición de llamadas entrantes o salientes
- Cobro revertido
- Bloqueo de llamadas entrantes
- Identificación de llamadas.

La recomendación X.21 proporciona el nivel físico a la conocida X.25.

Consideraciones particulares

El conector usado por esta recomendación es de 15 contactos de los que se utilizan 8.

Especificaciones eléctricas

Existen dos especificaciones una para circuitos no equilibrados y otra para circuitos equilibrados.

La recomendación X.26 se refiere a las condiciones para cuando la transmisión es asimétrica y el circuito desbalanceado. Equivalente a la recomendación V.10 de la UIT-T

La recomendación X.27 se utiliza para circuitos balanceados y la transmisión simétrica. Esta ultima permite alcanzar velocidades de hasta 10 Mbps dependiendo la distancia.

Características funcionales

La norma tiene cuatro tipos de circuitos:

- Circuitos de Datos

Tipo de Circuito	Función	Dirección
Circuito T	Transmisión	ETD al ETCD
Circuito R	Recepción	ETCD al ETD

- Circuitos de Control

Tipo de	Función	Dirección

Circuito		
Circuito C	Control	ETD al ETCD
Circuito I	Indicacion	ETCD al ETD

Estos circuitos son los que se utilizan para enviar señales que controlan la dirección del flujo de los datos en ambos sentidos.

- Circuitos de Sincronización

Tipo de Circuito	Función	Dirección
Circuito S	Sincronización del reloj	ETCD al ETD
Circuito B	Sincronización del Byte	ETCD al ETD

Los circuitos sirven para sincronizar El **circuito S** lo hace bit a bit y el **circuito B** lo hace carácter a carácter.

- Circuitos de Tierra

Tipo de Circuito	Función	Dirección
Circuito G	Tierra	ETCD al ETD
Circuito Ga	Tierra	ETD al ETCD
Circuito Gb	Tierra	ETD al ETCD

1.2.14 Recomendación V.35

Esta recomendación se refería a la normalización de equipos **MODEM de Datos de Banda Ancha** y se denominaba: **transmisión de datos a 48 Kbps, por medio de circuitos de Grupo primario de 60 a 108 kHz**.

La recomendación se dejo de emplear pero aun hay sistemas de comunicación de datos como routers que ofrecen salidas de V.35.

II - Modem de datos.

2.1 Caracteristicas de los modem de datos.

2.1.1 Introduccion

En los casos en que es necesario transmitir señales digitales, a distancia que impliquen salir de las propias instalaciones (denominadas fuera de planta), se usan frecuentemente las redes telefonicas existents de caracteristicas analogicas.

Estas redes poseen normalmente equipos amplificadores de señales, que hacen imposible la transmission digital en banda base por la distorsion que las señales sufririan. Para superar ese y otros problemas tecnicos, se require un tipo especial de equipos de comunicaciones que recibe el nombre de MODEM, que resuelve el problema presentado.

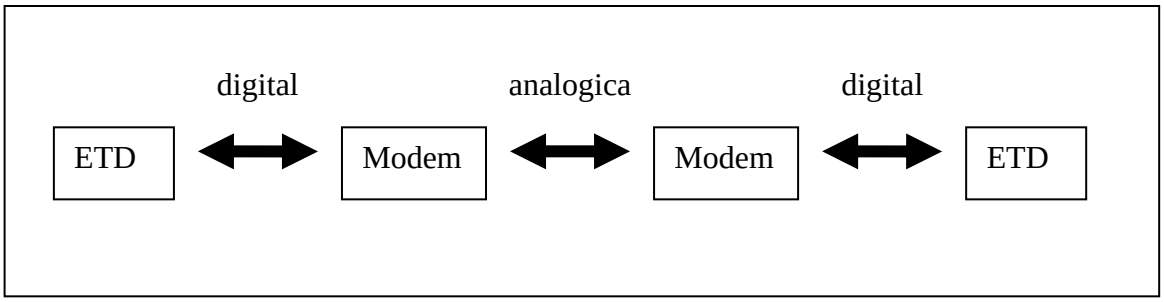
2.1.2 Definicion de modem de datos

Se denomina modem de datos o simplemente modem a lo siguiente: "Dispositivo que convierte las señales digitales, provenientes de un Equipo Terminal de Datos, en señales aptas para ser transmitidas eficazmente por las redes telefonicas analogicas, y, reciprocamente, en el extreme terminal de un circuito teleinformatico, convierte las señales analogicas que entrega la red en señales digitales aptas para ser procesadas por el Equipo Terminal de Datos (ETD) situado en el extreme receptor".

Dado que los circuitos de modulacion y demodulacion estan normalmente combinados en un unico equipo, se denomina a este ultimo modem, palabra formada por las primeras silabas de los terminus MOdulador y DEModulador.

Estos equipos son precisamente los utilizados para interconectar a dos Equipos Terminal de Datos (ETD) que posean caracteristicas digitales, a traves de una red telefonica de caracteristicas analogicas.

Los equipos modem deben ser usados piempre por pares.



2.2 Funciones de los modem de datos

2.2.1 Funciones Basicas

Codificacion / Deodificacion

Consiste en transformar los datos recibidos del equipo terminal en codigos que tengan en cuenta los factores que hacen mas eficiente la transmisión de señales a distancia.
Factores a tener en cuenta en la transición de señales digitales por redes de telecomunicaciones

- El valor de la señal (del desarrollo de Fourier)
- La distribución espectral de potencia
- El ruido
- La distorsión
- La interferencia intersimbolos
- El mantenimiento del sincronismo (lineas sincronicas y asincronicas)

Modulacion / Demodulacion

Consiste en el proceso por el cual las señales digitales generadas por el equipo terminal de datos son transformadas en señales analogicas que conservan la misma información.

Tipos de modulacion

- de amplitud
- de frecuencia
- de fase
- de fase diferencial

2.2.2 Funciones Complementarias

Son aquellas que mejoran la calidad de las funciones basica.

- Recepcion y transmision de señales a traves de la interfase estandar, permite intercambio de información con cualquier equipo terminal de datos, independiente del fabricante.
- Control del flujo de datos (flor control) negociación de la velocidad, dicha velocidad se determina de acuerdo con las posibilidades tecnicas disponibles con el MODEM con el que se comunica.
- Ecualizacion. Los MODEM modernos contienen circuitos que permiten ecualizar el canal de comunicaciones, a fin de mejorar su funcionamiento.
- Proteccion contra sobretension en la red telefonica.

2.2.3 Funciones Especiales

Funciones que posibilitan prestaciones adicionales, destinadas a proporcionar servicios complementarios, orientadas a lograr un nivel de calidad.

- Marcación y recepcion automatica de llamadas
- Almacenamiento y procesamiento de la información, MODEM que poseen microprocesadores y memorias de tipo RAM, ROM ePROM. Esto permite”
- Deteccion y correcion de errores
- Compresión de datos
- Capacidad de autodiagnóstico
- Multiplezazo de canales

2.3 Clasificacion de los equipos MODEM de datos

2.3.1 Tipos de equipos de MODEM

Modem de rango vocal

La red telefónica no constituye el medio ideal para la transmisión de datos. Las señales digitales necesitan ser adaptadas para su transmisión por esa red.

En la red telefonica el ancho de banda del canal es de 3100Hz
Los modem de rango vocal pueden dividirse en

- Equipos de baja velocidad (los primeros e aparecer)
- Equipos de media velocidad no inteligentes
- Modilacion de fase o fase diferencial
- Equipos de alta velocidad inteligentes
- De tipo multirecomendacion que pueden trabajarcon varias normas
- Equipos de alta velocidad no inteligentes
- Equipos Asincronicos

- Equipos Sincronicos
- Equipos con canal de datos auxiliar

Modem banda base

Son aquellos que utilizan la transmisión digital codificada y son aptos para distancias cortas en lineas espaciales. Estos modem no realizan modulacion.

Equipo exitador de línea o driver

La funcion principal de drivers es la de recibir, amplificar y regenerar los pulsos a fi de incrementar el alcance del enlace.

Modem de banda ancha (Son modem que perdieron vigencia)

Son equipos utilizados para trabajar con esquemas de multiplexacion por division de frecuencia.

2.3.2 Conexionado y caracteristicas especiales

Aclopamiento acustico

Los acopladores transforman las señales acusticas recibidas por el auricular del aparato telefonico en señales electricas capaces de poder ser procesadas por el midem, en la actualidad no se utiliza con frecuencia debido a su lenta velocidad de trasferencia. Debe poder realizar las trasformaciones inversas.

Acoplamiento Electrico

El modem se conecta a la linea de la red telefonica conmutada o al aparato telefonico

2.3.3 Modems Inteligentes

Los modems inteligentes o “Smart Modems” se clasifican en Internos o Externos, según esten incorporados dentro de la electronica del propio equipo (Interno) o bien concetados al equipo por medio de una interfase digital estandar serie (Externo).

Ambos tipos son asincronicos y responden a las recomendaciones V.32 bis y a la V.34 que permite obtener velocidades de transmision de hasta 33600 bps.

La recomendación V.90 normaliza los desarrollos de equipos modems mas modernos, denominados de 56K, o modems asimetricos. La caracteristica

principal de estos equipos es que permiten transmitir con dos velocidades distintas en casos en que el usuario utilice una conexión analogica para establecer una comunicación con otro equipo que posea una conexión digital. En ese caso la transmision en sentido analogico/digital se realiza hasta a 33600 bps, mientras que en el sentido digital/analogico puede llegar hasta 56000 bps.

Con esta modificacion las conexiones efectuadas con proveedores de Internet pueden ofecer mejores velocidades de respuesta.

2.3.4 Funciones que prestan los modems de datos inteligentes

Capacidad de Procesamiento y almacenamiento de datos

Los modems cuentan con un microprocesador interno que les permite realizar algunas funciones en forma automatica. Este microprocesador puede ser programado mediante llaves de posicion (por Hardware, entre ocho o diez llaves conocidas como DIP Switches), o bien a traves de un conjunto de comandos de Hayes (por Software, un conjunto de instrucciones desarrolladas por la empresa Hayes Microcomputer Incorporated, y aceptadas como un estandar por el resto de los proveedores).

La operación de los equipos puede ser realizada a traves de una serie de comandos, como ya se menciono en el punto anterior, Hayes o tambien Comandos AT (acronimo de la palabra ATTENTION). Existen dos categorias, los comandos principales y los extendidos. Los comandos principales estan normalizados por casi todos los fabricantes de equipos, mientras que los extendidos dependen mas de cada uno de ellos. Por ejemplo la secuencia para solicitar al modem que inicie una comunicación marcando por tonos y coloque el altavos con su volumen al maximo seria **`ATDTB0L3`**.

Conjunto de Comandos Principales

Cmd	Funciones Generales	Particulares
A	Facilita el modo de respuesta en forma manual.	
B	Selecciona el tono de respuesta y la velocidad de trabajo.	**`B0`** = UIT-T **`B1`** = Normas Bell **`BN`** = Distintas Velocidades
D	Selecciona el modo de marcacion por la red telefonica.	**`DP`** = Por Pulsos **`DT`** = Por Tonos **`DN`** = Otras Variantes
E	Habilita o deshabilita el eco de la pantalla.	**`E0`** = Sin eco **`E1`** = Con eco
F	Permite seleccionar el modo duplex o semiduplex.	
H	Fuerza el modem a simular colgar o	**`H0`** = Colgar

	descolgar el telefono.	**H1** = Descolgar
I	Solicita informacion sobre el equipo.	**I0** = Codigo de Identificacion del Producto **I1** = Identificacion de la ROM **IN** = Otras Informaciones
L	Regula el volumen de altavoz del equipo.	**L0** = Minimo **LN** = Otros valores intermedios **L1** = Maximo
M	Activa o desactiva el altavoz.	
O	Permite volver a conectar la linea.	
Q	Habilita o deshabilita el envio de codigos de resultado.	
S	Permite leer y mostrar el valor de algun registro.	
V	Muestra los codigos de resultado en forma numerica o escrita.	
X	Habilita un conjunto de facilidades del equipo. Siempre el valor por defecto es el maximo.	**X0** = Incluye un conjunto minimo de prestaciones. **XN** = Agrega prestaciones al conjunto minimo. **X1** = Conjunto maximo de prestaciones.
Y	Activa o desactiva señales de respuestas o pausas.	
Z	Permite reinicializar el equipo.	

Los modems poseen ademas memorias denominadas Registros S que permiten almacenar determinados parametros de operación. Cada modem tiene un determinado numero de Registros S, cada uno de los cuales puede almacenar un numero comprendido entre el intervalo [0; 255], por lo que solo utilizan un byte de memoria para cada registro.

Para consultar el valor de un registro o bien modificarlo, se puede utilizar la secuencia de comandos AT siguiente:

ATSR = n

Donde AT es el comando de iniciacion, S es el comando principal a utilizar, R es el parametro (numero de registro a modificar) y n es el valor a reasignar. De manera analoga, para consultar el valor de un registro bastara con ejecutar la secuencia **ATSR?**.

Procedimiento de establecimiento de la comunicación.

La finalidad de esta propiedad es obtener una velocidad de conexión muy proxima al valor maximo que puede sustentar el canal en cada conexión. Para ello se realiza un procedimiento de negociacion, que se realiza mediante un sondeo de linea. Los resultados del sondeo son finalmente los que fijan la velocidad de modulacion que se utilizara; dentro de ella, la velocidad de transmision mas conveniente.

Modulacion QAM con codificacion entrelazada.

Según la recomendación V.29 permiten la transmision de cuatro bits por baudio (cuadribits) usando la modulacion en cuadratura QAM, es decir combinando la modulacion de fase diferencial con la modulacion de aplitud.

El metodo denominado codificacion entrelazada o Trellis Coded Modulation proporciona un mecanismo de inmunidad frente al ruido de la linea mediante el agregado de bits redundantes.

Existe entre las recomendaciones de la UIT-T un metodo denominado de codificacion no redundante a fin de evitar enviar el bit adicional redundante. La norma puede resultar mas eficiente, dado que transmite menos bits de control, pero a la vez resulta menos segura.

Control del flujo de datos.

Los modems poseen una memoria intermedia, conocida como un buffer, que actua en forma similar a un resorte: acumula informacion cuando no puede gestionarla hacia su destino, o bien descarga en los momentos en que el canal de salida lo permite.

Cuando la memoria buffer se completa, esta no puede recibir mas informacion, por lo que deben existir mecanismos que permitan detener el envio de bits desde el equipo terminal para evitar la perdida de los mismos.

El mecanismo de compensacion entre ambos equipos recibe el nombre de Tecnicas de control del flujo de datos o flow technical control. Según las recomendaciones V.32 bis hasta la V.34 las tecnicas que deben seguir los modems son las RTS/CTS, XON/XOFF. En algunas aplicaciones se usa tambien la tecnica ENQ/ACK.

El metodo RTS (Request To Send) / CTS (Clear To Send) se implementa mediante señales de control que dispone la interfase serie. (Hardware Flow Control)

El metodo XON/XOFF utiliza caracteres de control para indicar que puede enviar datos o que debe detener su flujo. (Software Flow Control)

En el metodo ENQ/ACK, para comenzar la transmision ambas partes deben ponerse de acuerdo. Para eso se envia un pedido de aceptacion (Enquire/ENQ) antes de comenzar la transmision por parte del ETD. El ETCD enviara una peticion de aceptacion (Acknowledgement/ACK) para comenzar la transmision.

Deteccion y correccion de errores y compresion de los datos.

La recomendación V.42 normalizo el procedimiento desarrollado por la empresa MICROCOM para la deteccion y correccion de errores. Las principales caracteristicas son las siguientes:

- ✓ Utiliza Control de Redundancia Ciclica (CRC) para la deteccion de errores
- ✓ Para la correccion de errores se efectua un procedimiento de retransmision automatica
- ✓ Cuando el modem corresponsal no posee la facilidad de control de errores por medio de los procedimientos recomendados, el mismo es omitido directamente.

En la recomendación V.42 bis denominada Procedimientos de Compresion de Datos para Equipos de Terminacion del Circuito de Datos (ETCD) que utilizan Procedimientos de Correccion de Errores. Sus caracteristicas principales son:

- ✓ Procedimiento de compresion basado en el algoritomo Lempel-Ziv, que permite tanto la codificacion como decodificacion.
- ✓ Funciona en modo transparente automatico, es decir que cuando detecta que los datos no se pueden comprimir, deshabilita la compresion. Para ello efectua pruebas de compresibilidad.

Operación del modem como equipo facsimil

Para la operación del modem como equipo de fax, es necesario contar con algun programa software instalado en la maquina que permita realizar dicha operación.

2.3.5 Los MODEMS de muy alta velocidad

Internet y los computadores personales

A través del desarrollo exponencial de Internet, la propia generalización y la necesidad de los usuarios de acceder a través de la red telefónica conmutada ha provocado fenómenos tales como:

- Crecimiento del trafico telefónico
- Aparición de las empresas proveedoras de Internet (IP)
- Generalización de las prestaciones de empresas y otros organismos a través de la modalidad W.W.W.
- Aumento del tamaño de los paquetes de información que se transfieren por la red.

Estos cambios han llevado a una crisis que se ha denominado **crisis del ancho de banda.** Como ser las velocidades de transmisión de la red telefónica analógicas limitados por el ancho de banda y de calidad deficiente.

Una de las maneras de solucionar, solo en parte, ha sido el desarrollo de equipos de MODEM de muy alta velocidad. En particular los de recomendación V.34 y los módems de 56 k con la normalización V.90

2.3.6 MODEM de la Recomendación V.34

Los MODEM de la recomendación V34 son los más rápidos equipos de este tipo normalizados. La velocidad máxima que pueden trabajar se asemeja a la **ley de Shannon,** ya viste en un capitulo anterior. La capacidad de un canal continuo con ancho de Banda Δf y el ruido limitado en banda;

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N) \text{ [bps]}$$

S = Potencia media de la señal continua transmitida por el canal.
N = Potencia de ruido.
Δf = Ancho de banda del canal de comunicaciones.

Haciendo cálculos y poniendo en función de los dB
La ley de **Shannon-Hartley**

$$C = \Delta f \log_2 (1 + 10^{dB/10}) \text{ [bps]}$$

La recomendación **V.34** admite varias velocidades de modulación pero a partir de los 2400 baudios solo se pueden alcanzar en función de la calidad del canal.
Las distintas velocidades de modulación a partir de los 2400 baudios se pueden resolver a partir de la expresión:

Vm = 2400 baudios x a/c

Vm	A	C	Vt max
2400 baudios	1	1	21800 bps
2743 baudios	8	7	26600 bps
3000 baudios	5	4	29000 bps
3429 baudios	10	7	33600 bps

Por ejemplo para que ambos módems puedan llegar a obtener una velocidad de trasmisión máxima de 33600 bps se requiere que hayan negociado una velocidad de modulación de 3429 baudios.

2.3.7 Los MODEM de 56k

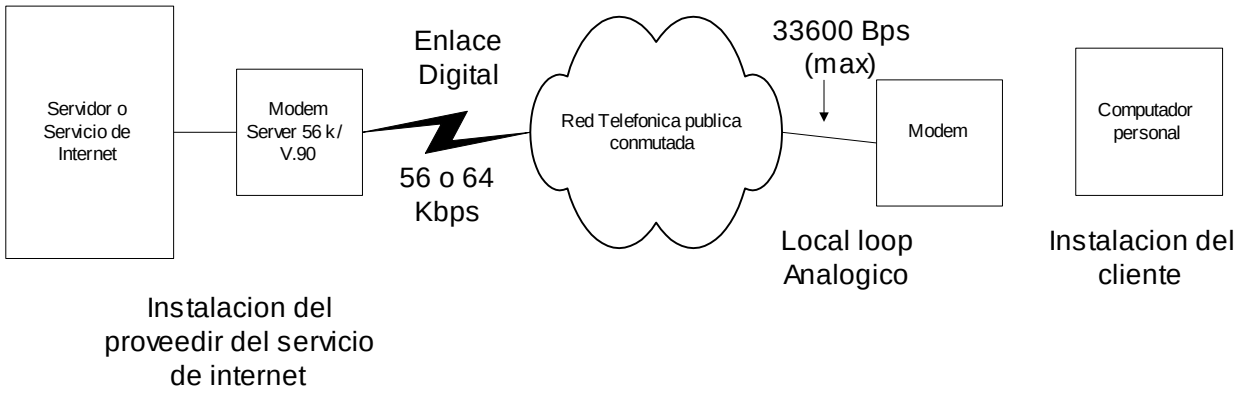
Introducción

En la actualidad son muchas los proveedores de Internet que están conectados a redes telefónicas de modo digital, mediante los enlaces **E1** compuesto por 30 canales de 64Kbps o enlaces **T1** compuestos por 24 canales de 56 Kbps.

En los primeros corresponden a los **canales B** (ISDN) y los segundos corresponden a los canales digitalizados de voz.

En el caso de la segunda conexión esos equipos permiten una conexión métrica con el proveedor de Internet y sus clientes de 56 Kbps en forma *downstream* y 33600 de manera *upstream*.

Esquema de conectividad
Entre módems de 56 K de clientes y servidores



El MODEM del cliente se conecta a una red telefónica conmutada que ya debe estar digitalizada pasando de analógica a digital usando técnicas tales como la de la **Ley de A** o la **Ley de µ.** El ISP esta conectado en forma digital así que no es necesario hacer la transformación.

Características Principales

Estos MODEMs de 56K fueron inicialmente desarrollados por las empresas Rockwell Semiconductor Systems con su K56flex y U.S. Robotics con x2 .

Para remendar la diferencia de estándares que había entre los dos la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó la recomendación V.90.

Si esto no hubiese sucedido se tendría que haber usado el mismo **MODEM servidor** y **cliente**.

- La conexión es asimétrica, es decir que la velocidad del MODEM servidor y la del MODEM cliente es distinta.
- Cada equipo en los dos extremos puede ser diferente.
- El extremo en que se instalara el MODEM servidor sea digital.

III - Cuestionario

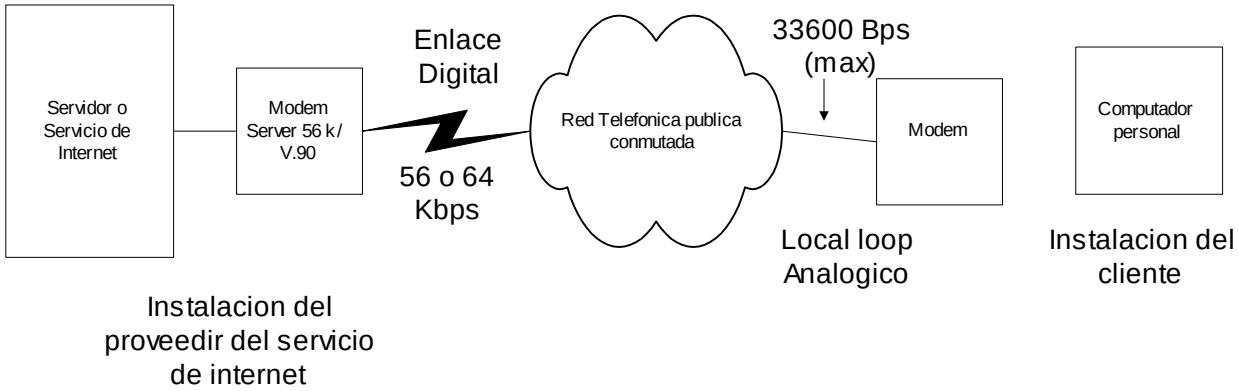
1.Conectividad de Modems de 56 Kbps. Velocidad de Downstream y Upstream. Esquema.

En la actualidad son muchas los proveedores de Internet que están conectados a redes telefónicas de modo digital, mediante los enlaces **E1** compuesto por 30 canales de 64Kbps o enlaces **T1** compuestos por 24 canales de 56 Kbps.

En los primeros corresponden a los **canales B** (ISDN) y los segundos corresponden a los canales digitalizados de voz.

En el caso de la segunda conexión esos equipos permiten una conexión métrica con el proveedor de Internet y sus clientes de 56 Kbps en forma *downstream* y 33600 de manera *upstream*.

Esquema de conectividad
Entre módems de 56 K de clientes y servidores



El MODEM del cliente se conecta a una red telefónica conmutada que ya debe estar digitalizada pasando de analógica a digital usando técnicas tales como la de la **Ley de A** o la **Ley de µ.** El ISP esta conectado en forma digital así que no es necesario hacer la transformación.

2. Características principales de los MODEM de 56kbps

Estos MODEMs de 56K fueron inicialmente desarrollados por las empresas Rockwell Semiconductor Systems con su K56flex y U.S. Robotics con x2 .

Para remendar la diferencia de estándares que había entre los dos la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó la recomendación V.90.

Si esto no hubiese sucedido se tendría que haber usado el mismo **MODEM servidor** y **cliente**.

3. Que metodos se utilizan para el control de flujo de datos y en que difieren principalmente ?

Se utilizan basicamente tres mecanismos para el contro del flujo de datos. El metodo RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send), el metodo XON/XOFF, y el metodo ENQ/ACK ENQuire/ACKnowledge). La diferencia basica radica en que el metodo RTS/CTS se implementa mediante señales de control de la interfase serie (Control por Hardware); el metodo XON/XOFF utiliza un par de caracteres de control para indicar comienzo o finalizacion del flujo de datos; y el metodo ENQ/ACK se envian solicitudes y aceptaciones entre las partes y se ponen "de acuerdo" para comenzar la transmision.

4. Enuncie la forma de programar o configurar por hardware un modem de datos inteligente.

Los modems de datos inteligentes cuentan con un procesador interno que puede ser programado por hardware (a traves de una serie de llaves conocidas como DIP SWITCHES) o bien por Software por medio de los comandos de Hayes o los Comandos AT.

5. A que se denomina "Codificacion Entrelazada" ?

La codificacion entrelazada o "Trellis Coded Modulation" es un metodo que proporciona un mecanismo de inmunidad frente al ruido de la linea agregando una serie de bits redundantes dentro del flujo a transmitir.